

AI EXERCISE ASSISTANT · 2026.09

FitRoute / AI Exercise Assistant

실시간 AI 자세 분석을 Desktop Client와 Web
Dashboard까지 연결한 End-to-End 운동 기록
서비스

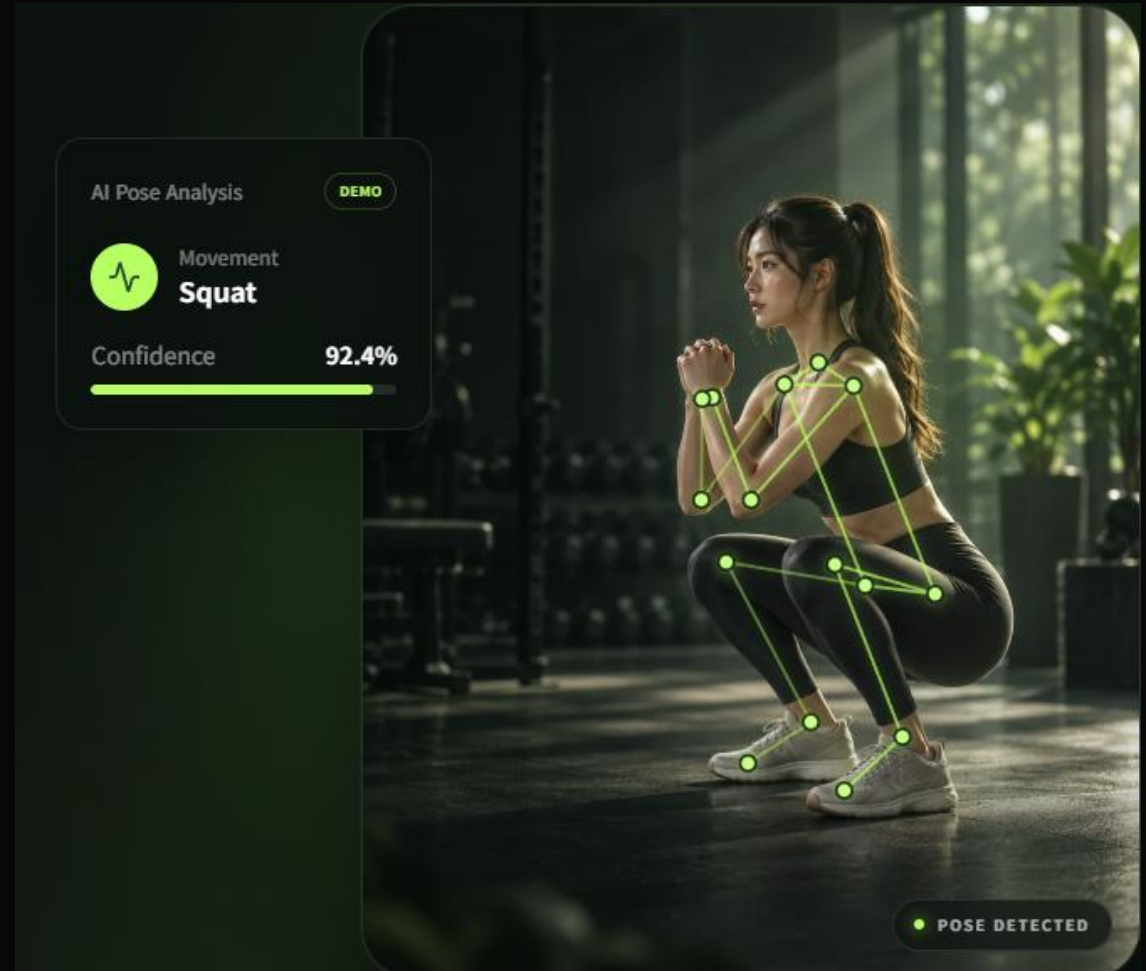
1인 풀스택 + AI 엔지니어링

YOLO26n · MediaPipe ·
XGBoost

실시간 인식 파이프라인

FastAPI · Supabase ·
React

배포 · 기록 · 대시보드



모델 데모를 넘어 실제 서비스로 구현하다

로컬 GPU 추론과 클라우드 웹 서비스를 연결해, 운동 기록의 전체 라이프사이클을 구축했습니다.

15.84 FPS Webcam · UI · AI 연산이 함께 동작하는 설치 클라이언트 실측 성능 REAL-TIME CLIENT	28.67% 6.79 GiB AI 런타임을 4.85 GiB로 줄인 배포 최적화 BUNDLE SLIMMING	E2E Web → Launcher → Desktop AI → API → DB → Dashboard ONE CONTINUOUS FLOW	2주 · 1인 2026.09 구현 및 End-to-End 검증을 완료한 개인 프로젝트 BUILD + VALIDATE
---	--	---	---

프레임별 자세 분류만으로는 실제 운동 서비스가 될 수 없다

단순 추론과 지속 가능한 운동 서비스 사이에는 세 가지 기술적 간극이 있었습니다.

01

순간 오분류 노이즈

관절 가림과 카메라 진동에 취약한 단일 프레임 예측은 잘못된 피드백을 만듭니다.

02

상태 전이 부재

Stand·Squat을 아는 것과 유효한 반복 횟수를 판정하는 일은 다릅니다.

03

운동 기록 연결 부재

자세 인식 결과가 반복 횟수 · 운동시간 · 사용자 기록으로 이어져야 실제 운동 서비스가 됩니다.

운동 시작부터 대시보드 확인까지 단절 없는 사용자 여정

웹의 접근성과 로컬 GPU의 실시간성을 하나의 흐름으로 연결했습니다.

Web 진입

로그인 · 스쿼트 선택 ·
fitroute:// 호출

Desktop AI

웹캠 · 33개 관절 ·
실시간 카운트

Dashboard

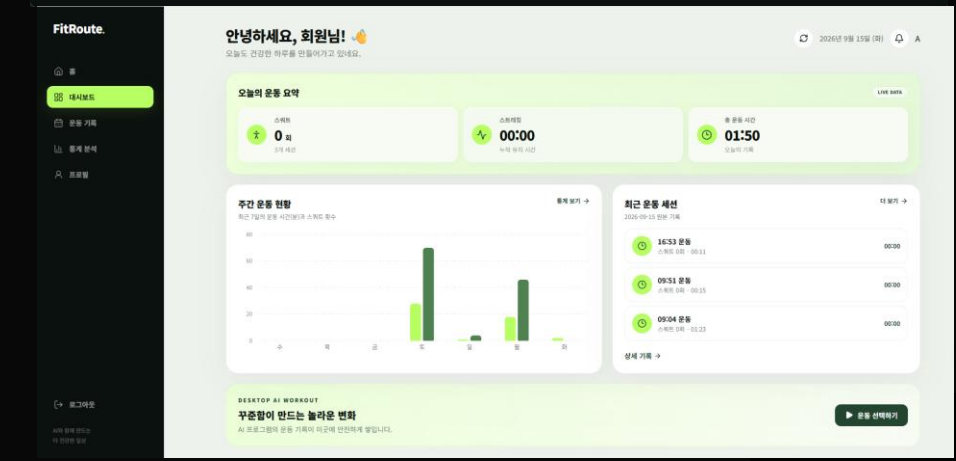
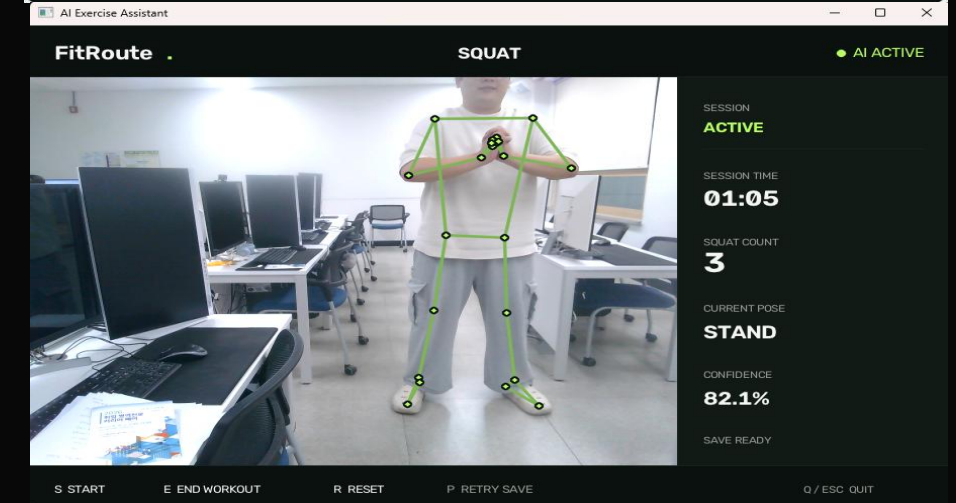
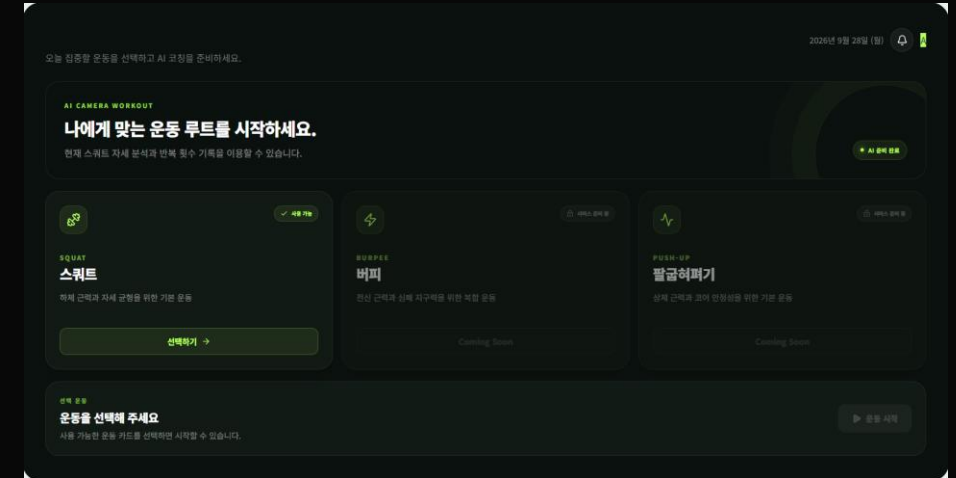
일별 합계 · 기간별 운동
시간 확인

Launcher

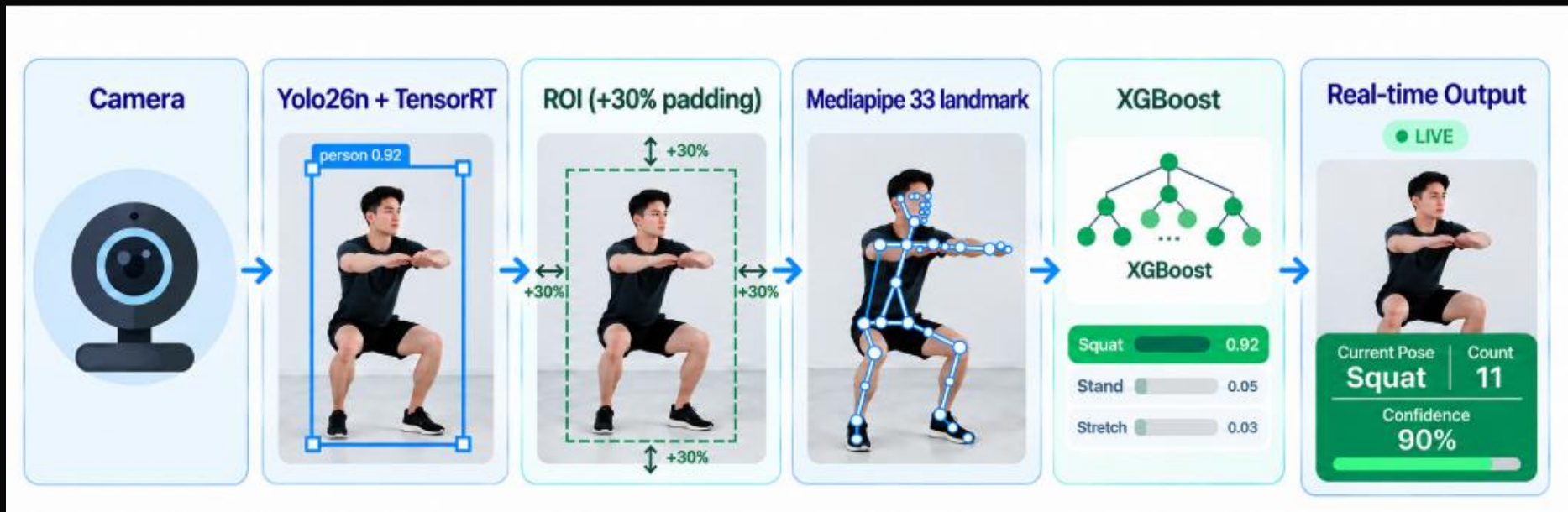
화이트리스트 검증 ·
세션 토큰 복원

Backend & DB

FastAPI 전송 ·
PostgreSQL RPC 저장



카메라 영상에서 정확한 운동 횟수를 도출하는 4단계 흐름



01

YOLO26n/
사람영역 탐지

02

+30% ROI /
전신 영역 확보

03

MediaPipe/
33 Landmarks

04

XGBoost /
9-class 분류

시간적 안정화와 유한 상태 머신 기반 운동 판정

한 프레임이 아니라
시간의 흐름을 읽는다

3프레임 연속 동일 예측일 때만 Stable Pose로
승격합니다. 관절이 일시적으로 가려져도 이전 안정
상태를 3프레임 유지합니다.

STAND ➡ SQUAT ➡ STAND =
1Rep

TEMPORAL SMOOTHING
MISSING LANDMARK DEFENSE



실시간 AI 처리와 서비스 데이터의 역할 분리

무거운 AI 런타임은 Windows에, 신원·기록·조회는 클라우드에 배치했습니다.

LOCAL / WINDOWS NATIVE

실시간 반응을 담당하는 Desktop Client

- **OpenCV HUD** · 실시간 운동 피드백
- **TensorRT FP16** · GPU 추론 가속
- **프로토콜 호출 검증** · 허용된 실행 요청만 처리
- **중복 실행 방지** · 카메라 충돌 방지
- **인증 토큰 안전 저장** · Windows Credential Manager

CLOUD / SERVICE CONTROL

보안·무결성을 담당하는 Backend & Database

- **FastAPI on Render** · JWT 인증
- **Pydantic** · 요청 데이터 유효성 검사
- **CORS 제한** · 허용된 Web Client만 접근
- **Supabase PostgreSQL** · RLS 사용자 데이터 격리
- **트랜잭션 기반 저장** · 세션·일별 합계 동시 저장

15.84

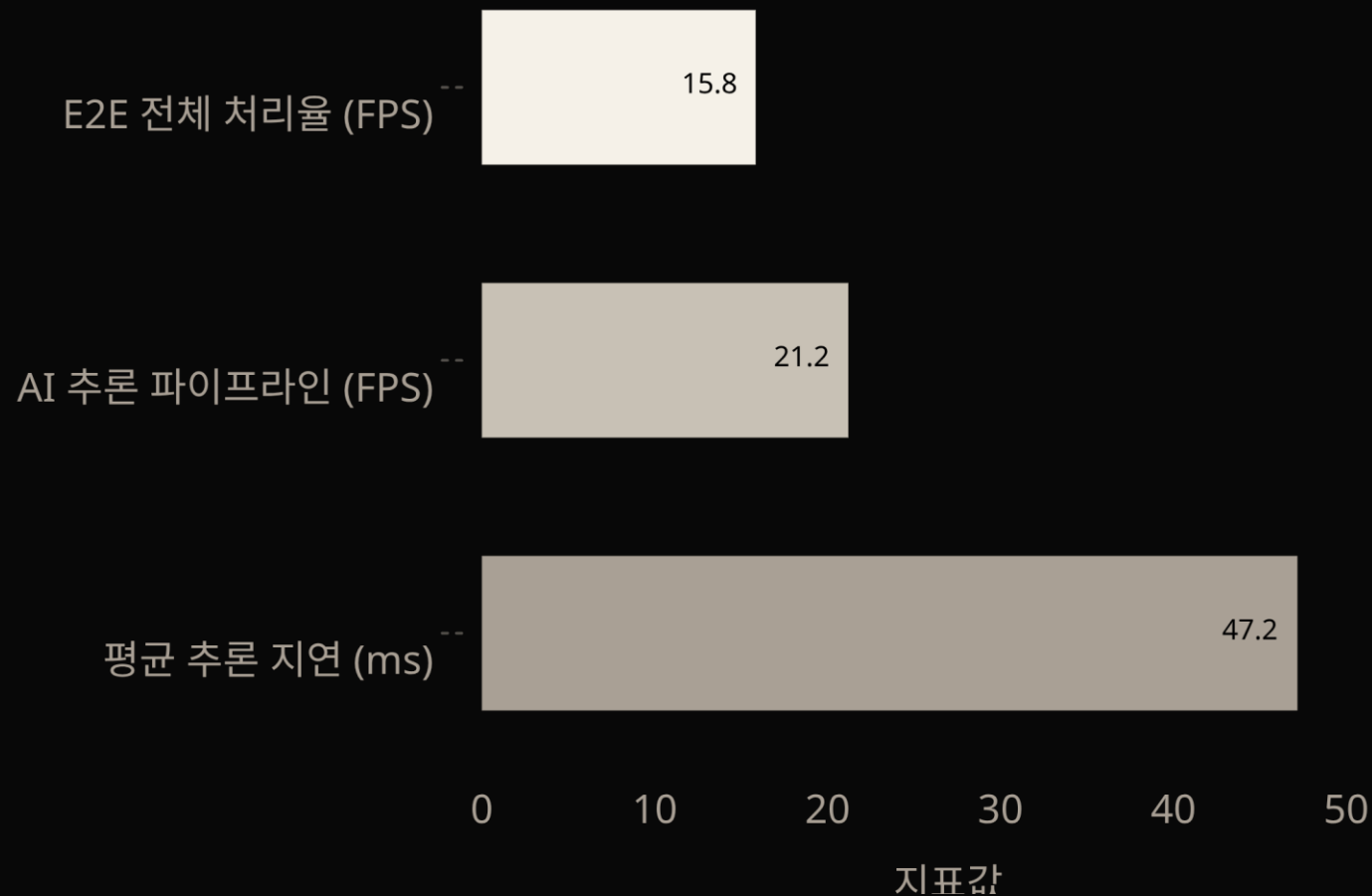
FPS · 실제 설치 클라이언트 E2E
처리율

실제 설치 클라이언트의 End-to-End 처리
성능입니다.

비디오 캡처, GUI HUD, 사람 탐지, 관절 추출,
자세 분류가 동시에 동작하는 환경에서
측정했습니다.

REAL INSTALLED CLIENT
WEBCAM + UI + AI

구분



실환경 15.84 FPS 및 47.18 ms 안정적 실시간 성능

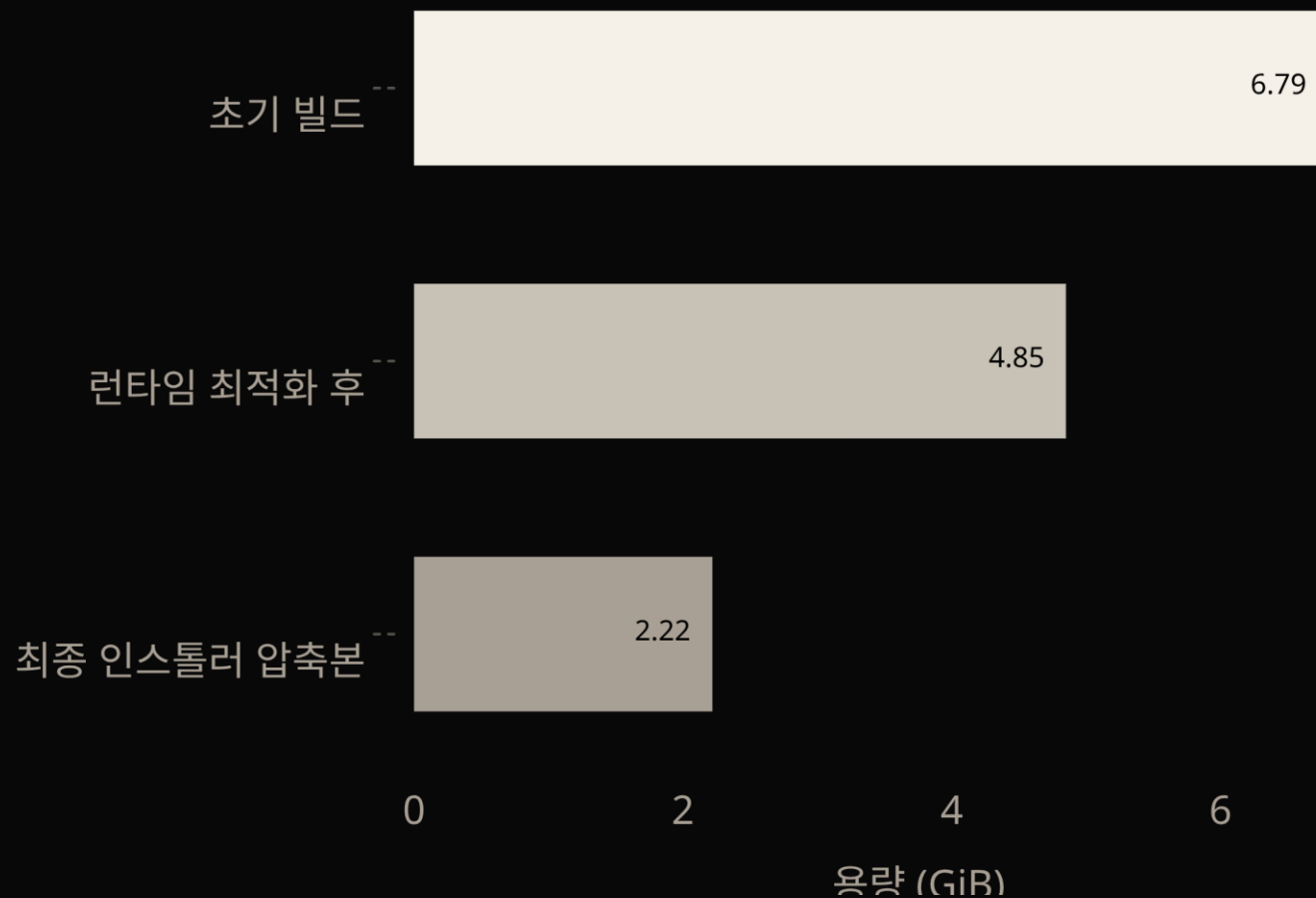
-28.67%

6.79 GiB → 4.85 GiB

대용량 PyInstaller AI 런타임을 트레이스 기반으로 안전하게 슬림화했습니다.

FINAL COMPRESSED INSTALLER
2.22 GiB

최적화 단계



92.65%
전체 번들 중 DLL 비중

Torch 58.6%
주요 의존성 분석

Trace → E2E
제거마다 안전성 검증

RESULTS & NEXT STEP · 09

AI 서비스의 완성도는 모델 밖의 엔지니어링까지 정밀해야 한다.

완성

15.84 FPS · 28.67% 절감
Windows v0.1.1 배포

한계

스쿼트 중심 · 9-class 데이터셋 부재
최초 저장 지연 가능성

다음

버피 · 푸시업 확장
서비스 확장(트레이너 연결)